

5^η Σειρά Ασκήσεων στο μάθημα «Οργάνωση Υπολογιστών»

Ημερομηνία Παράδοσης: Δευτέρα 21/06/2021 23.00μ.μ.

Σύστημα Παράδοσης: courses.cs.ihu.gr

Μορφή αρχείου: ΑΕΜ.pdf

Σκοπός της παρούσης σειράς ασκήσεων είναι η επανάληψη στην ύλη του μαθήματος.

MOTOROLA 68000**Άσκηση 1:**

Σας δίνετε ο παρακάτω σωρός/στοίβα του 68000 που περιέχει τέσσερα (4) LongWords και σας ζητείται να γράψετε ένα πρόγραμμα που να γεμίζει με μια εντολή από τους καταχωρητές D1, D2 και A0, A1 και να αδειάζει με μια εντολή τον σωρό αυτό στους καταχωρητές D4, D7 και A3, A4 αντίστοιχα. Ο σωρός να αρχικοποιείται στην διεύθυνση \$07FEE.

Stack 68k				
00007FDE	00	00	00	02
00007FE2	00	00	00	01
00007FE6	00	40	04	00
00007FEA	00	40	04	06
00007FEE	FF	FF	FF	FF

Να δοθεί η αρχική και τελική κατάσταση των καταχωρητών, της μνήμης και της στοίβας στο Easy68K.

Άσκηση 2:

Να γραφτεί ένα πρόγραμμα που θα διαβάζει μια συμβολοσειρά ASCII χαρακτήρων και θα την αντιστρέφει με χρήση της Hardware Stack του 68000 (A7-SP).

Η συμβολοσειρά θα τερματίζει με το σύμβολο ASCII CR.

Για παράδειγμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί η συμβολοσειρά: 'O','F','N','I','\$0D

Στη συνέχεια να δοθεί λύση στο ίδιο πρόβλημα με τον καταχωρητή διευθύνσεων A5.

Να συγκριθούν οι δύο λύσεις και να αναφέρεται διαφορές.

Να γράψετε το πρόγραμμα και να επαληθεύσετε τα αποτελέσματα με το Easy68K.

Να δοθεί η αρχική και τελική κατάσταση των καταχωρητών, της μνήμης και της στοίβας στο Easy68K.

Άσκηση 3:

Να γραφτεί ένα πρόγραμμα που θα διαβάζει έναν ορμαθό που θα διαθέτει μέχρι 8 θετικούς ακεραίους από 1-9 και θα υπολογίζει το τετράγωνο του κάθε αριθμού.

Το πρόγραμμα θα διαβάζει δυναμικά τα δεδομένα, θα τα αποθηκεύει σε έναν σωρό χρήστη (A6) και θα τερματίζει τη διαδικασία όταν διαβάσει τον αριθμό 0.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας τα δεδομένα με μια εντολή θα αποθηκεύονται από τον σωρό σε καταχωρητές και από αυτούς σε κρατημένες θέσεις μνήμης.

Ο υπολογισμός του τετραγώνου θα γίνεται **με κλήση της υπορουτίνας SQR.**

Για παράδειγμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο ορμαθός: **4,7,8,9,2,1,5,3,0**

Σημείωση:

Για να σταματήσετε (HALT) τον 68000 μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή **STOP #\$2700**

Να γράψετε το πρόγραμμα και να επαληθεύσετε τα αποτελέσματα με το Easy68K.

Να δοθεί η αρχική και τελική κατάσταση των καταχωρητών, της μνήμης και της στοίβας στο Easy68K.

ARDUINO - AVR**Άσκηση 4:**

Να δημιουργηθεί ένα κύκλωμα που θα χρησιμοποιεί Arduino και Wiring C και έναν διακόπτη (push button – με ενεργοποιημένη την Pull-up resistor) που θα ελέγχει την λειτουργία ενός LED. Όταν θα είναι LOW θα αυξάνει την φωτεινότητα του με τη χρήση PWM από την τιμή που βρίσκεται έως 255 (και μετά πάλι από 0 προς τα πάνω), ενώ όταν είναι HIGH θα μειώνει την φωτεινότητα του με τη χρήση PWM από την τιμή που βρίσκεται έως 0 (και μετά πάλι από 255 προς τα κάτω).

Όποιος/α δεν διαθέτει hardware θα παραδώσει το σχέδιο σε fritzing και τον κώδικα σε Arduino IDE.

Άσκηση 5:

Να δημιουργηθεί ένα κύκλωμα που θα χρησιμοποιεί Arduino και Wiring C και θα δέχεται από την σειριακή ένα μη προσημασμένο ακέραιο αριθμό και θα του υπολογίζει τη δύναμη του 3.

Το αποτέλεσμα θα πρέπει να είναι ένας έγκυρος μη προσημασμένος ακέραιος. Στην περίπτωση που έχουμε υπερχείλιση θα ανάβει ένα LED.

Όποιος/α δεν διαθέτει hardware θα παραδώσει το σχέδιο σε fritzing και τον κώδικα σε Arduino IDE.

Για την υλοποίηση σχεδίων είναι διαθέσιμο το ανοιχτό λογισμικό:

<https://www.electroschematics.com/fritzing-software-download/>

Επίσης, για την απάντηση των ασκήσεων αποδεκτές είναι και προσομοιώσεις στο tinkCAD

<https://www.tinkercad.com/>